

地图的数学基础

《地图学》

讲课人：李连营

本节提要

CONTENTS

什么是数学基础?



1.地球的形状



3.地图比例尺



2.地图投影

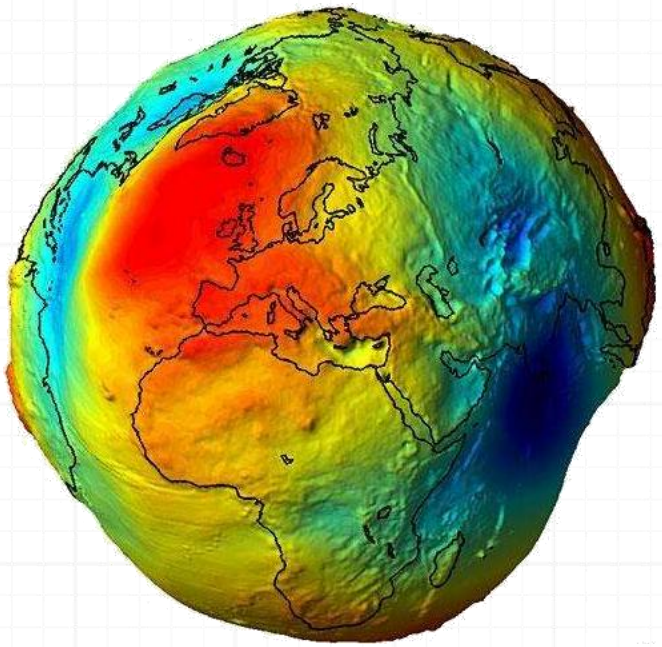


4.地图定向

一、地球的形状

EARTH SHAPE

北极略突出、南极略扁平，近于“梨形”的椭球体。 **地球**





基本认识

认识阶段	结论
盖天说	天圆地方
浑天说	天之包地，犹壳之裹黄
麦哲伦环球航行	地球是一个球体
现代探测技术	地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体

“梨形” 其实是一种夸张，地球固体地表的起伏，和地球极半径相比十分微小，更接近于“球”。

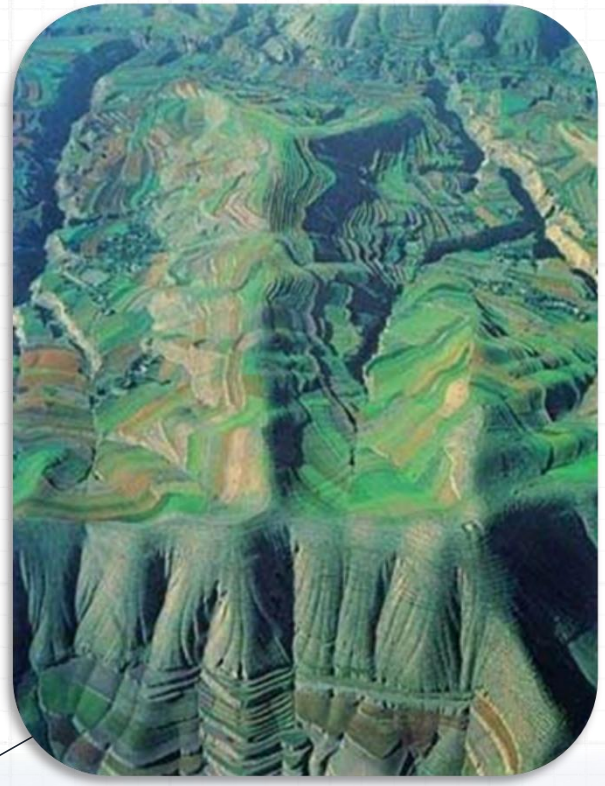
1.1 地球的科学近似

EARTH SHAPE

必要性

——由于地球的自然表面凸凹不平，形态极为复杂，显然不能作为测量与制图的基准面。

——应该寻求一种与地球自然表面非常接近的规则曲面，来代替这种不规则的曲面。



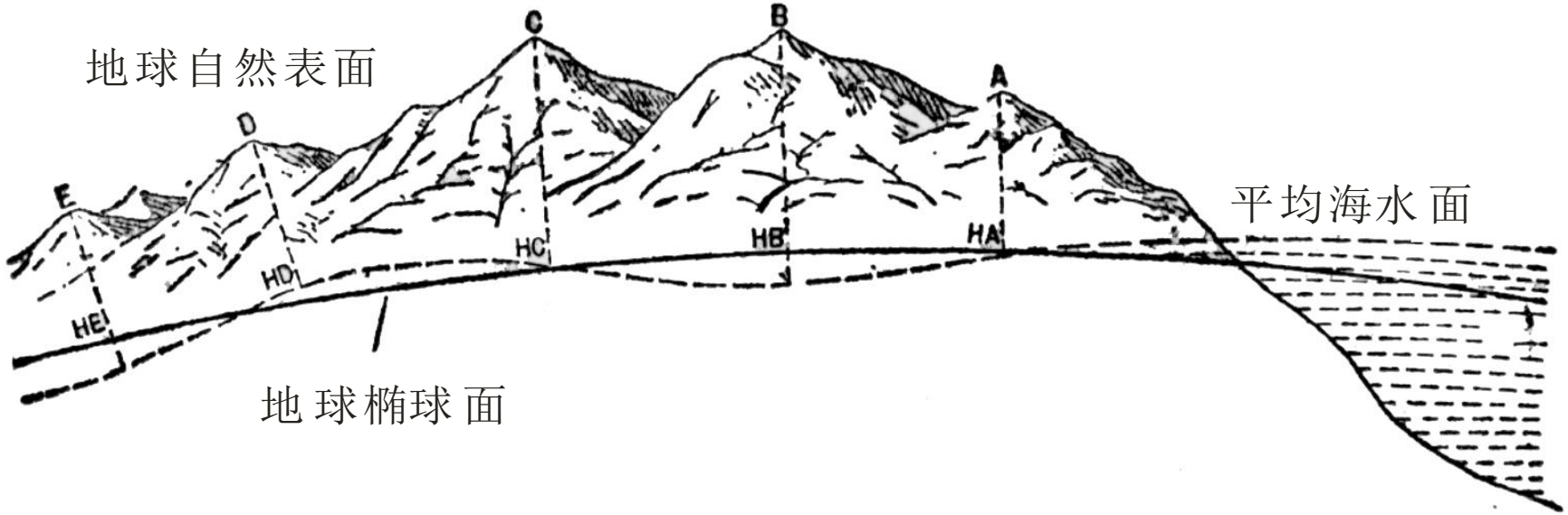
地球表面

1.2 大地体（一级逼近）

EARTH SHAPE

——大地水准面（Geodetic datum）：假想将静止的平均海水面延伸到大陆内部，形成一个连续不断的，与地球比较接近的形体。它实际是一个起伏不平的重力等位面——地球物理表面

——大地面所包围的球体，称为大地体。



1.3地球椭球体（二级逼近）

EARTH SHAPE

必要性

——为了测量成果的计算和制图工作的需要，选用一个同大地体相近的，可以用数学方法来表达的旋转椭球体来代替地球。

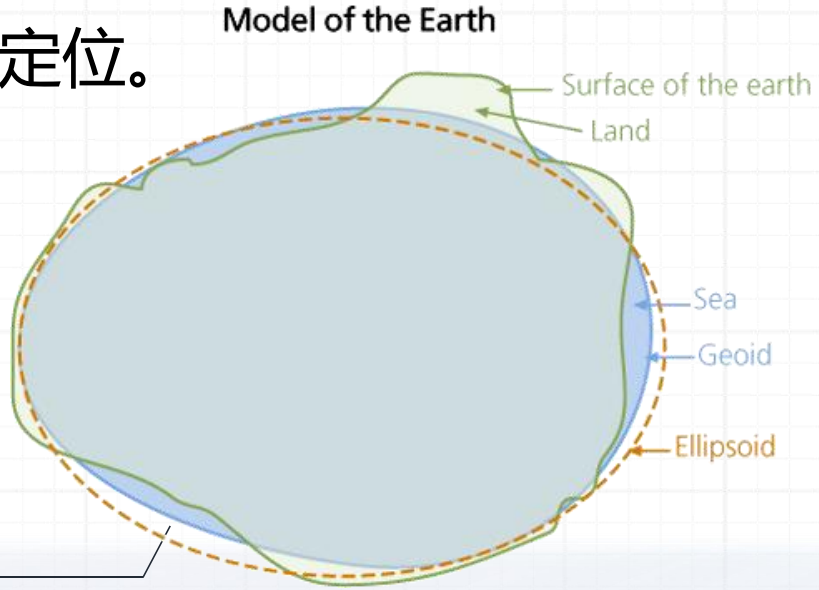
——地球椭球体：是一个椭球绕其短轴旋转而成，其表面成为旋转椭球面。

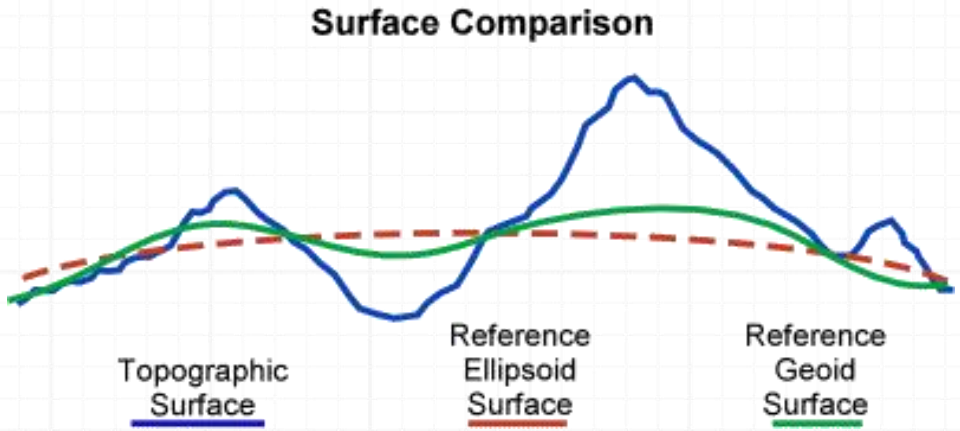


地球椭球体

1.4参考椭球体（三级逼近）

——对地球形状 a，b，e 测定后，还必须确定大地水准面与椭球体面的相对关系。即确定与局部地区大地水准面符合最好的一个地球椭球体 —— 参考椭球体，这项工作就是参考椭球体定位。





地球椭球体

1.5 常见参考椭球体

EARTH SHAPE

椭球体名称	年 代	长半轴a(m)	短半轴b(m)	扁率α
白塞尔	1841	6 377 397	6 356 079	1：299.15
克拉克Ⅰ	1866	6 378 206	6 356 584	1：294.98
克拉克Ⅱ	1880	6 378 249	6 356 515	1：293.47
海福特	1909	6 378 388	6 356 912	1：297.00
克拉索夫斯基	1940	6 378 245	6 356 863	1：298.30
国际大地测量学与地球物理学联合会	1975	6 378 140±5	6 356 755	1：298.257 ±0.0015
1980年大地参考坐标系	1980	6 378 137	6 356 752.3	1：298.257
WGS84	1984	6 378 137	-	1：298.257 223 563
2000国家大地坐标系	2008	6 378 137	-	1:298.257

二、地图投影

MAP PROJECTION

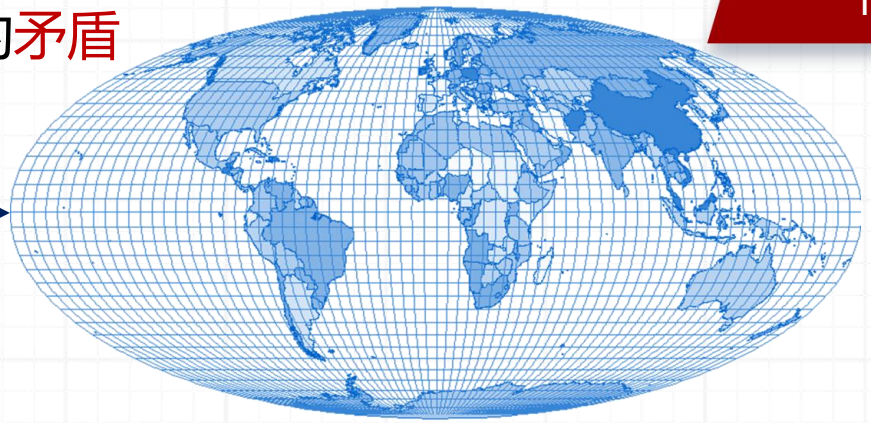
如何建立地图上各种地理要素与相应的地面景物之间的对应关系?

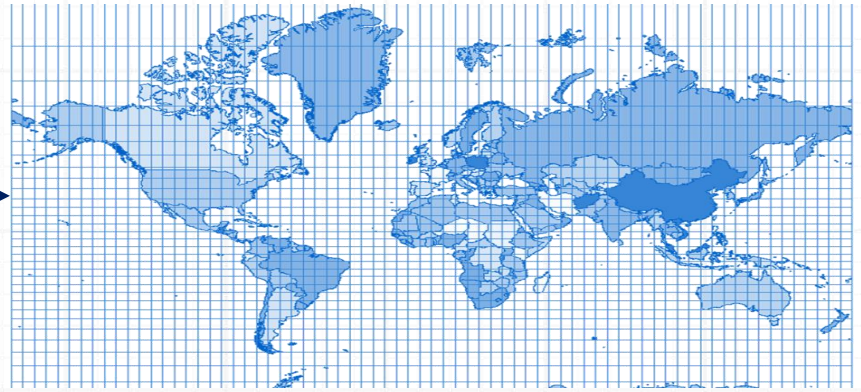
问题提出

球面与平面之间的矛盾
大与小的矛盾



?

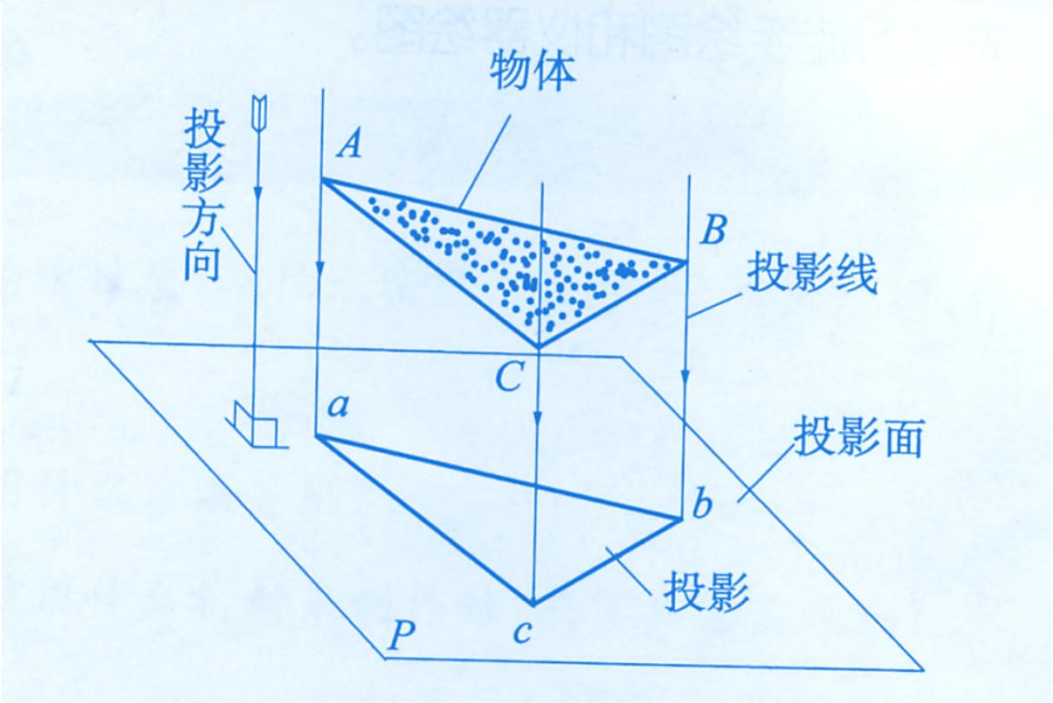




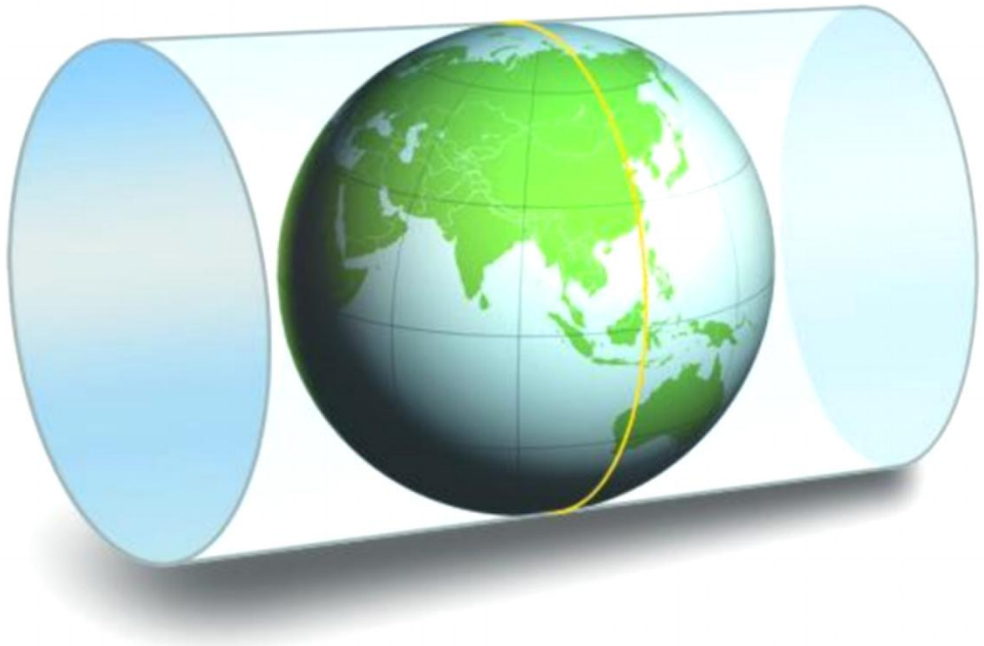
2.1 地图投影概念

MAP PROJECTION

投影：指的是用一组光线将物体的形状投射到一个平面上去



地图投影：建立平面上的点（用平面坐标）和地球表面上的点（纬度和经度）之间的映射关系。



2.2 地图投影实质

MAP PROJECTION

建立平面上的点（用平面直角坐标或极坐标表示）和地球表面上的点（用纬度和经度表示）之间的函数关系，用数学式表达这种关系。

投影实质

$$x = f_1(\varphi, \lambda)$$

$$y = f_2(\varphi, \lambda)$$

投影一般公式

函数特点

——单调性

——连续性

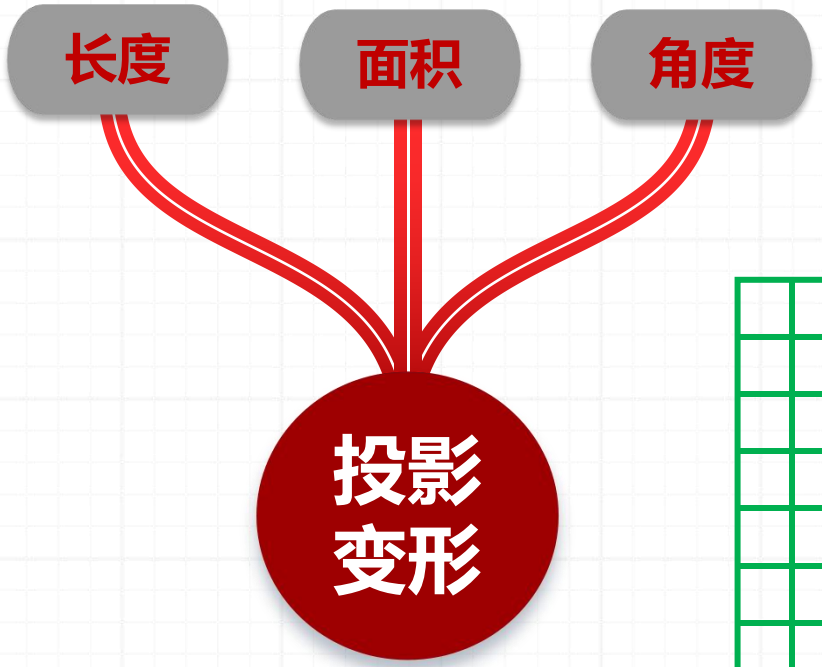
——有限性

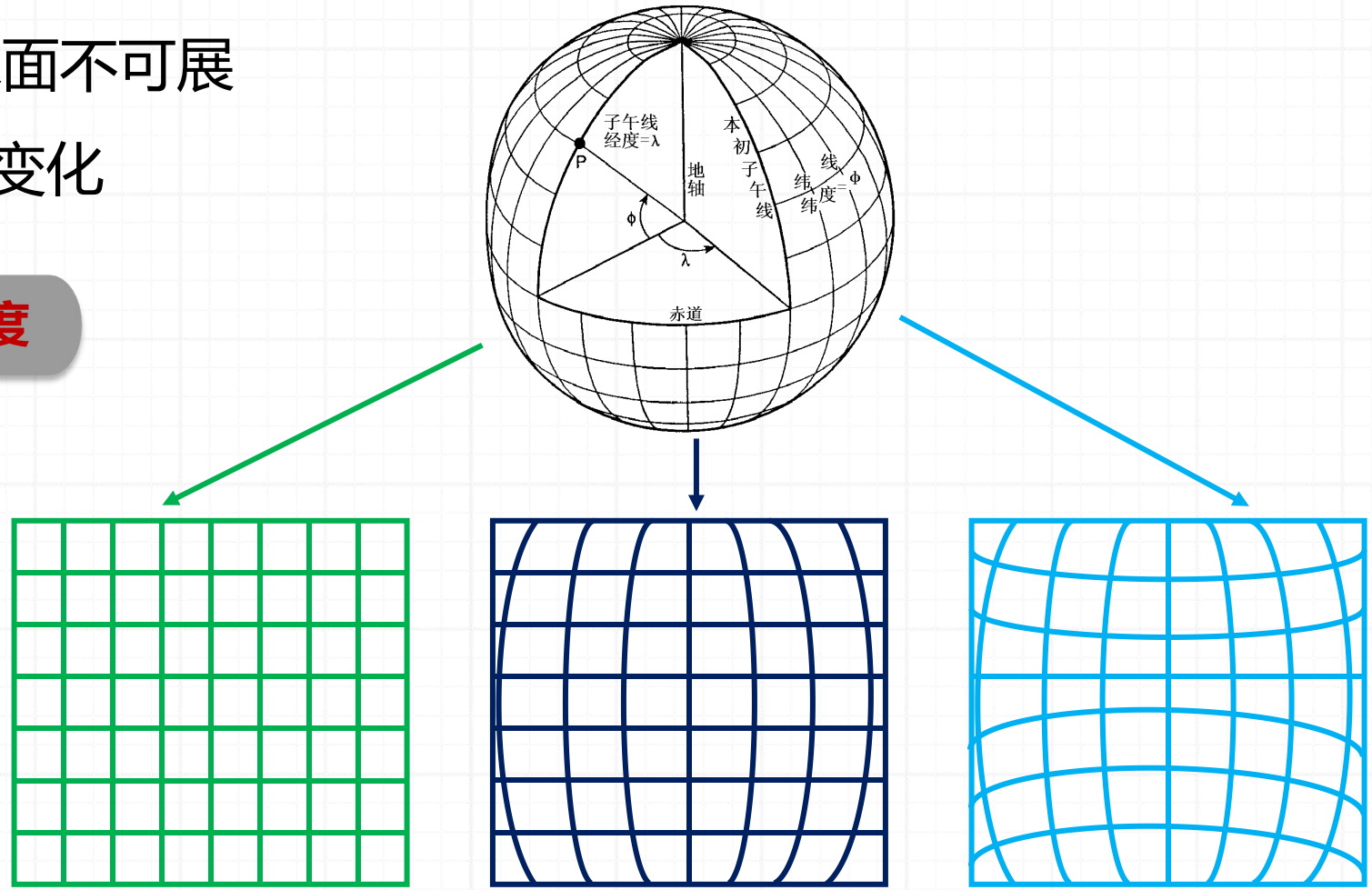
2.3 地图投影变形

MAP PROJECTION

——变形是必然的,因为球面不可展

——投影前后图形发生的变化





2.3 地图投影变形

MAP PROJECTION

投影变形

投影前后在长度上的变形大小：长度变形

长度比：$\mu=ds'/ds$
长度变形是长度比与1的差值，即 $v_u=\mu-1$

投影前后在面积上的变形大小：面积变形

面积比：$p=dF'/dF$
面积变形是面积比与1的差值，即 $v_p=p-1$

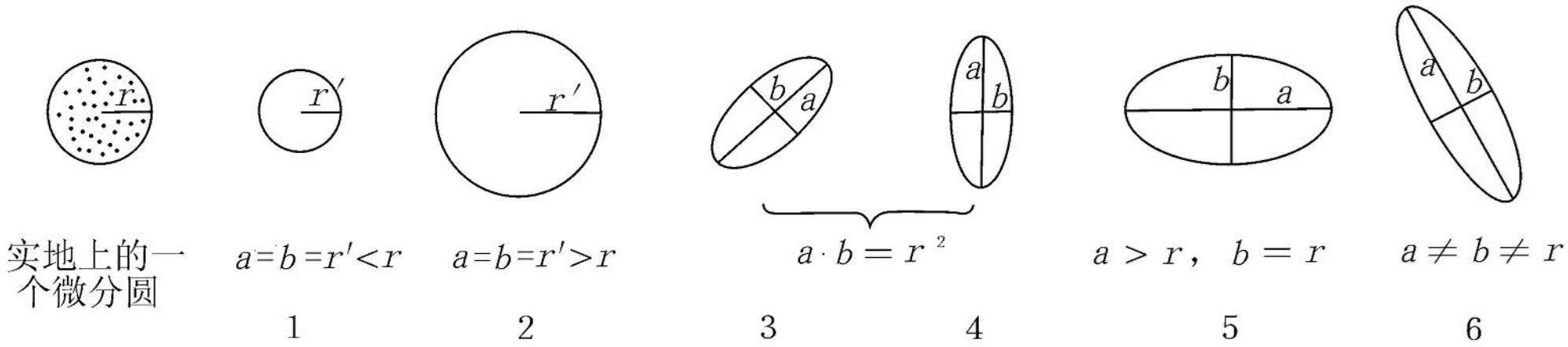
投影前后在角度上的变形大小：角度变形

方向（角度）变形是指实际角度α和投影后角度α′差值的绝对值，即 $|\alpha-\alpha'|$

2.4 地图投影变形

MAP PROJECTION

衡量方法



实地上的一个微分圆

$a=b=r'<r$

$a=b=r'>r$

$a \cdot b = r^2$

$a > r,\ b = r$

$a \neq b \neq r$

1　2　3　4　5　6

变形椭圆

地面上一点处的一个无穷小圆——微分圆(也称单位圆)，在投影后一般地成为一个微分椭圆，利用这个微分椭圆能较恰当地、直观地显示变形的特征。

2.3 地图投影变形

MAP PROJECTION

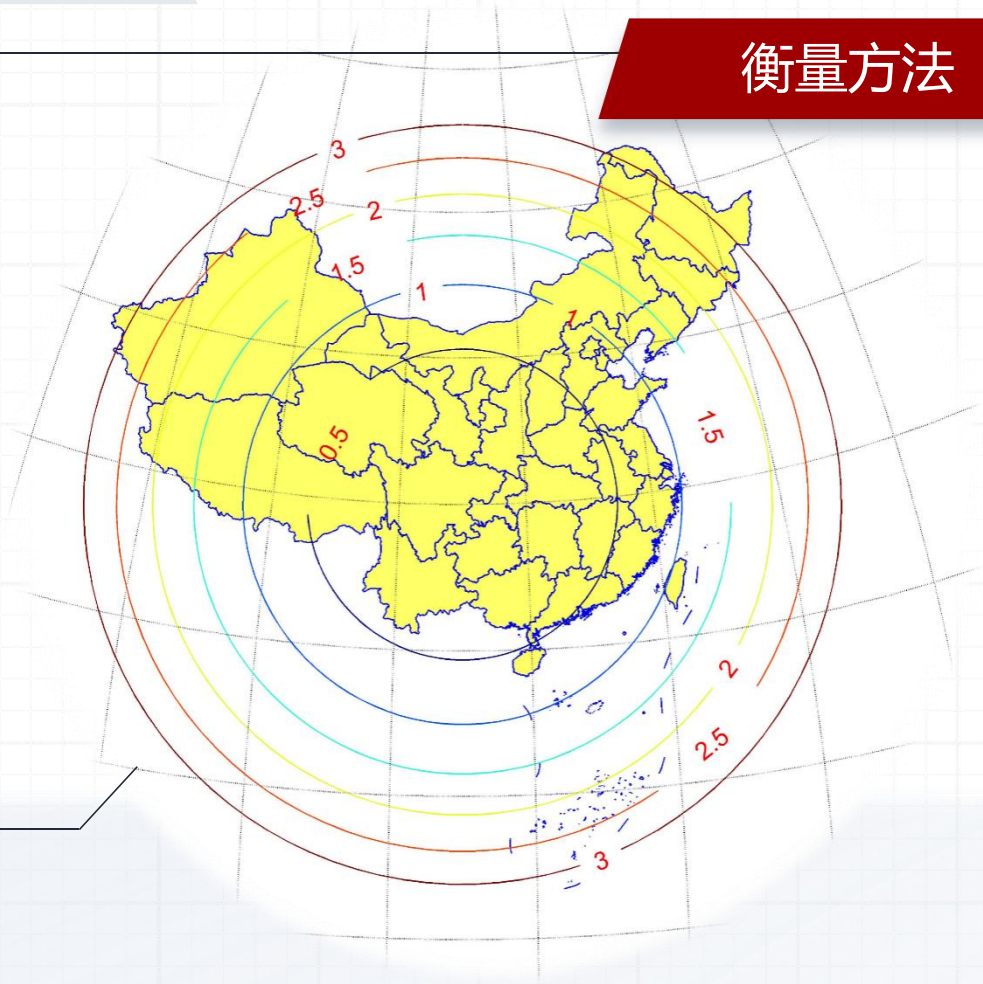
衡量方法

——等变形线是投影中各种变形相等的点的轨迹线。

——计算出一定数量的经纬线交点上的变形值，再利用插值的方法描绘出一定数量的等变形线以显示此种投影变形的分布及变化规律。

——这是在制图区域较大而且变形分布亦较复杂时经常采用的一种方法。

等变形线



2.4 地图投影分类

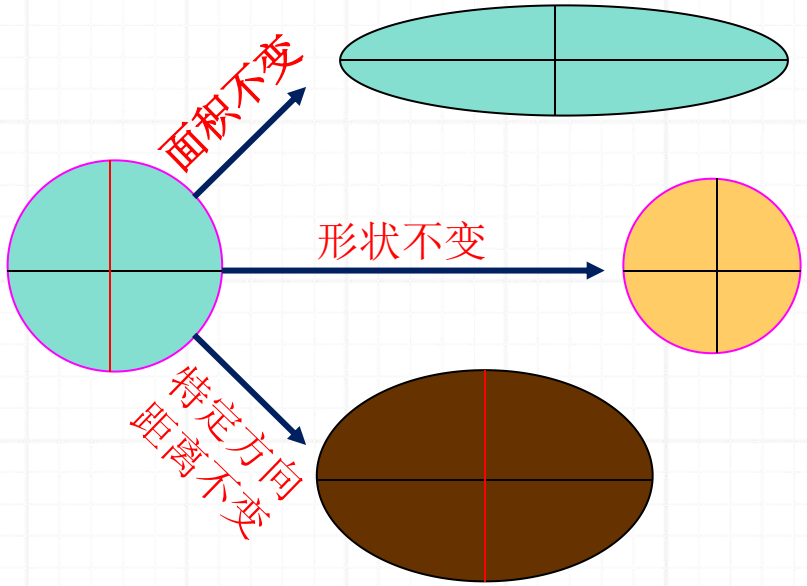
MAP PROJECTION

按照变形性质划分

等积投影：面积没有变形，但破坏图形的相似性、角度变形大。

等角投影：（相似投影、正形投影）微分圆投影后仍为圆，面积变形较大。

任意投影：三种变形都有,在主方向上有 a=1 或者 b=1, 等距离投影

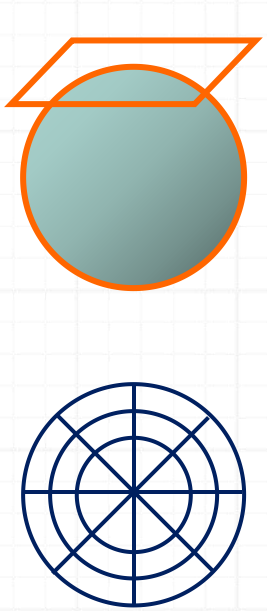


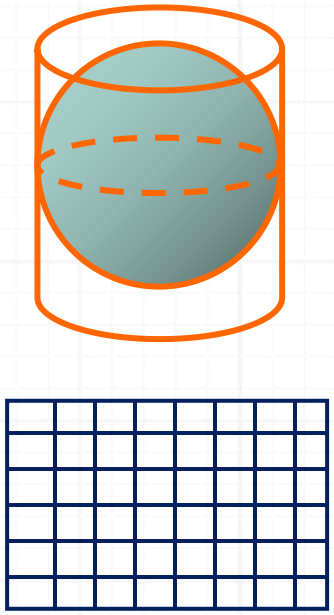
2.4 地图投影分类

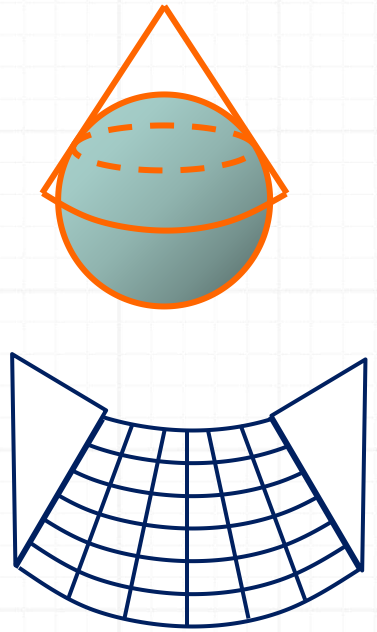
MAP PROJECTION

按照投影面划分

方位投影（平面投影）　园柱投影　圆锥投影







Azimuthal projection　**Cylindrical projection**　**Conic projection**

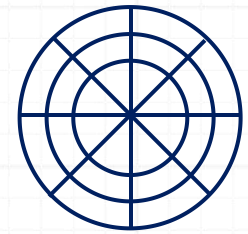
2.4 地图投影分类

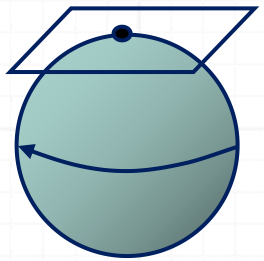
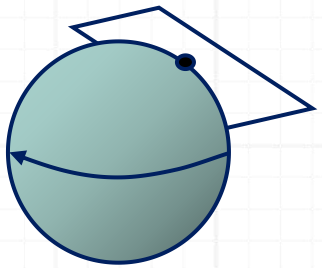
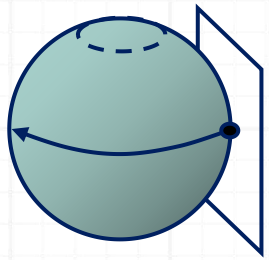
MAP PROJECTION

按投影面与地轴的关系

正轴投影　　斜轴投影　　横轴投影

以方位投影为例：

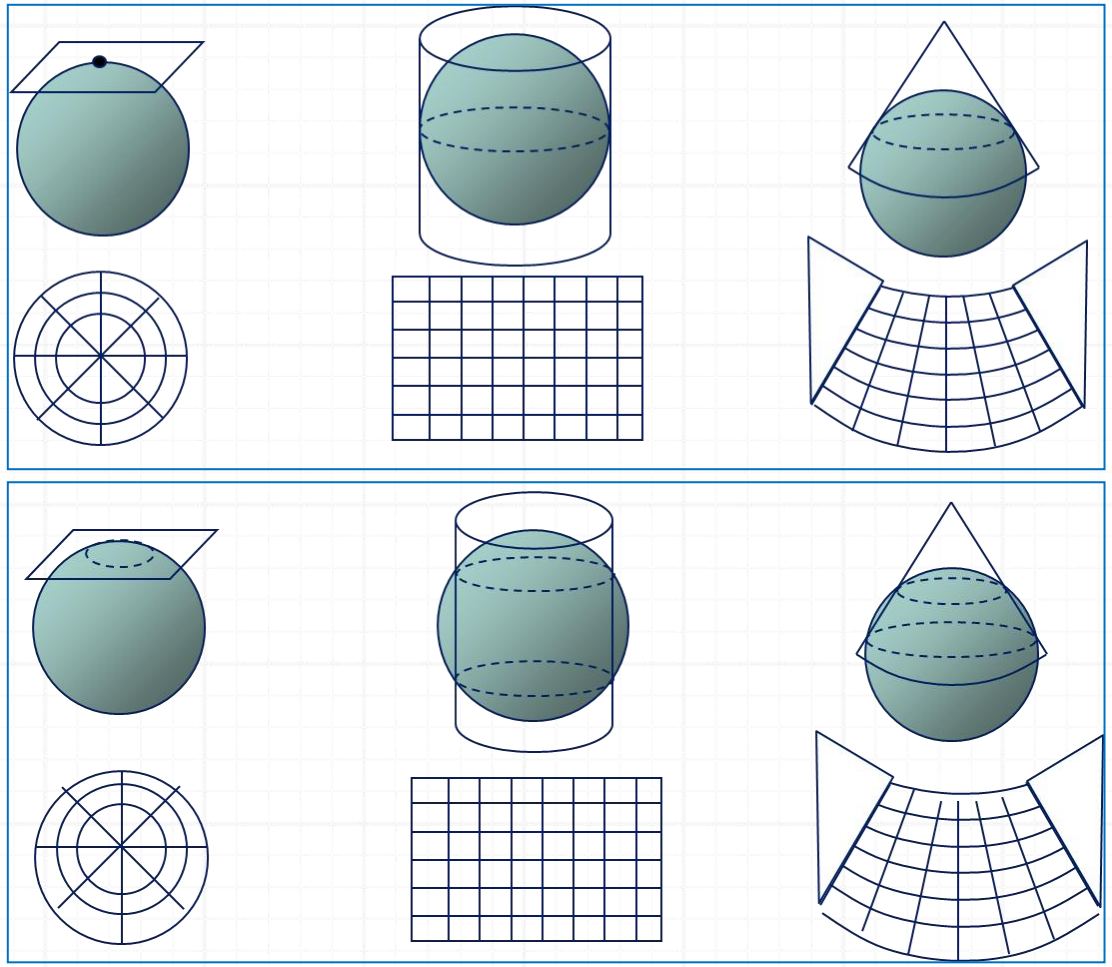


2.4 地图投影分类

MAP PROJECTION

按投影面与球面的关系划分

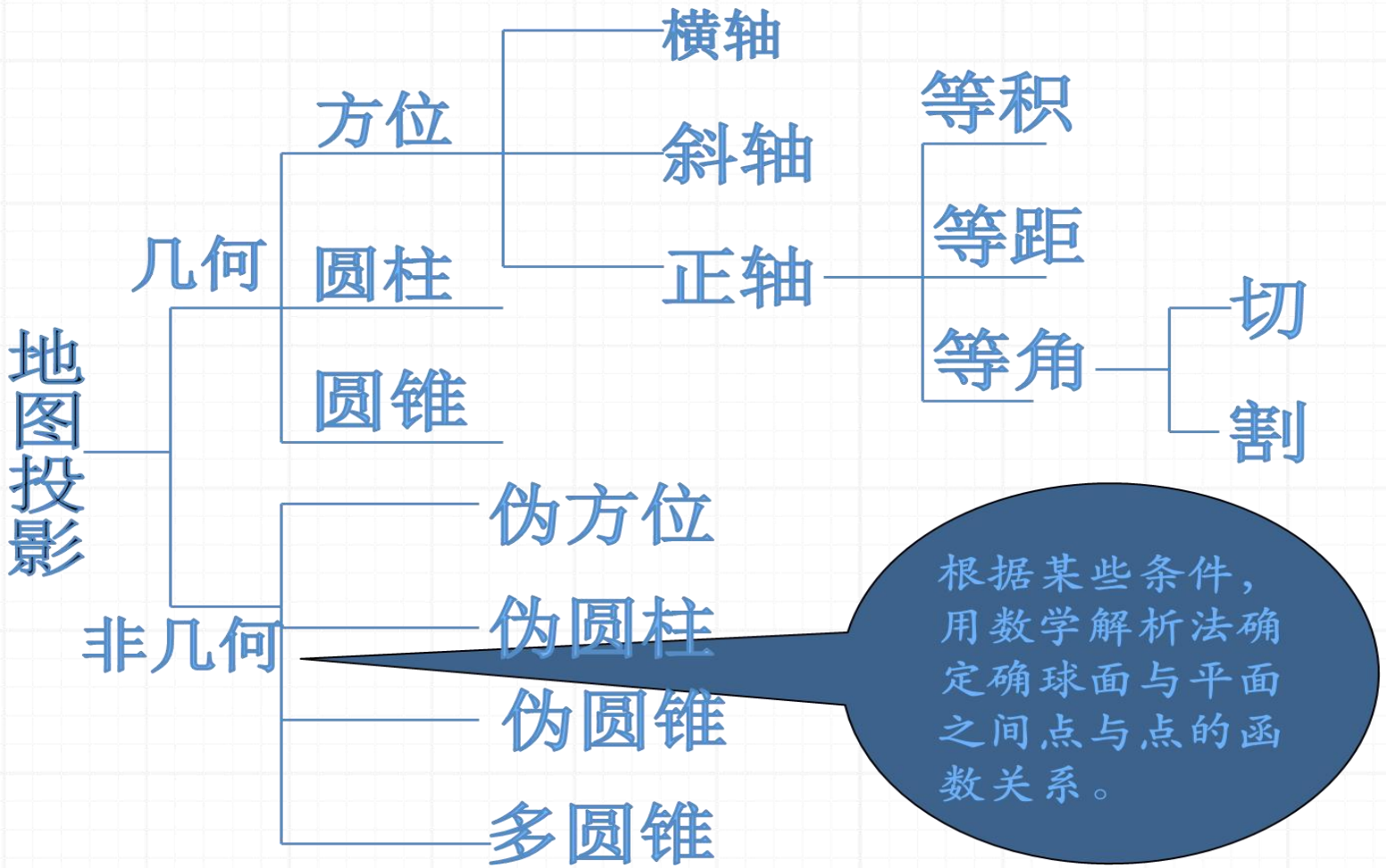


切投影

割投影

2.4 地图投影分类

MAP PROJECTION



三、地图比例尺

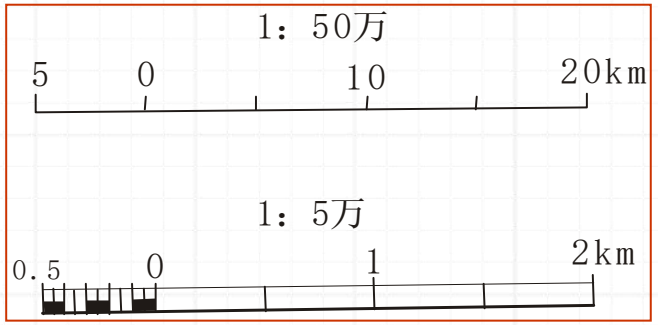
MAP SCALE

地图上某线段的长度与实地的水平长度之比。 **比例尺**

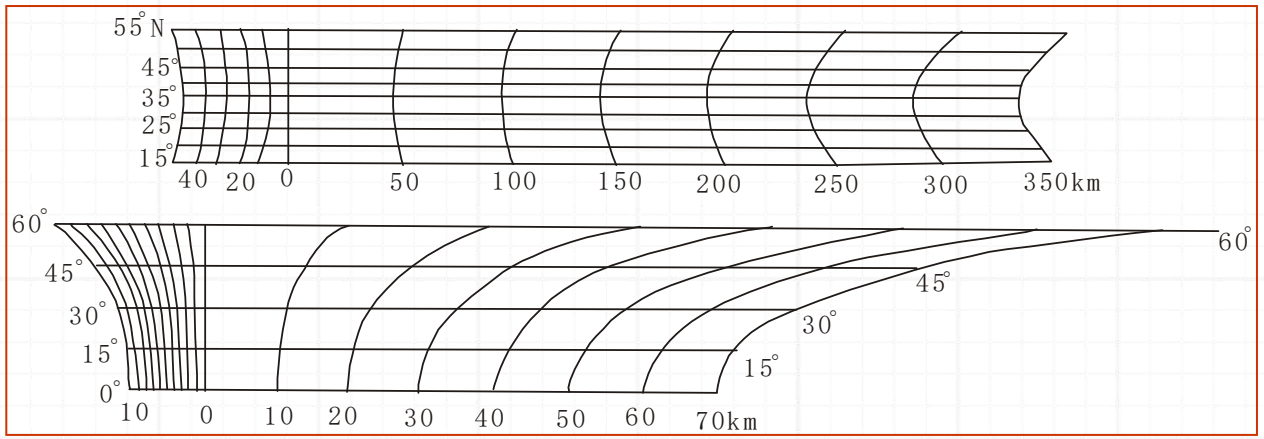
——数字式 (如1:5000)
——文字式（如十万分之一）
——图解式

比例尺形式

直线比例尺



复式比例尺



三、地图比例尺

MAP SCALE

——我国采用十进制的米制长度单位。

数字比例尺	文字比例尺（地图名称）	图上1cm相当于实地的1km数	实地1km相当图上1cm数
1:5000	五千分之一	0.05	20
1:10000	一万分之一	0.1	10
1:25000	二万五千分之一	0.25	4
1:50000	五万分之一	0.5	2
1:100000	十万分之一	1	1
1:250000	二十五万分之一	2.5	0.4
1:500000	五十万分之一	5	0.2
1:1000000	百万分之一	10	0.1

三、地图比例尺

MAP SCALE

——也有很多国家采用英制长度单位。

英国		美国	法国	加拿大
比例尺	图上1英寸相当实地			
1:10 560	1/6英里	1:24 000	1:20 000	1:63 360
1:31 680	1/2英里	1:31 680	1:50 000	1:126 720
1:63 360	1英里	1:62 500	1:80 000	1:190 080
1:126 720	2英里	1:125 000	1:200 000	1:253 440
1:253 440	4英里	1:250 000	1:320 000	1:360 160
1:633 600	10英里	1:500 000	1:500 000	1:506 880
1:1 000 000	15.7英里	1:1 000 000	1:1 000 000	1:1 000 000

四、地图定向

MAP ORIENTATION

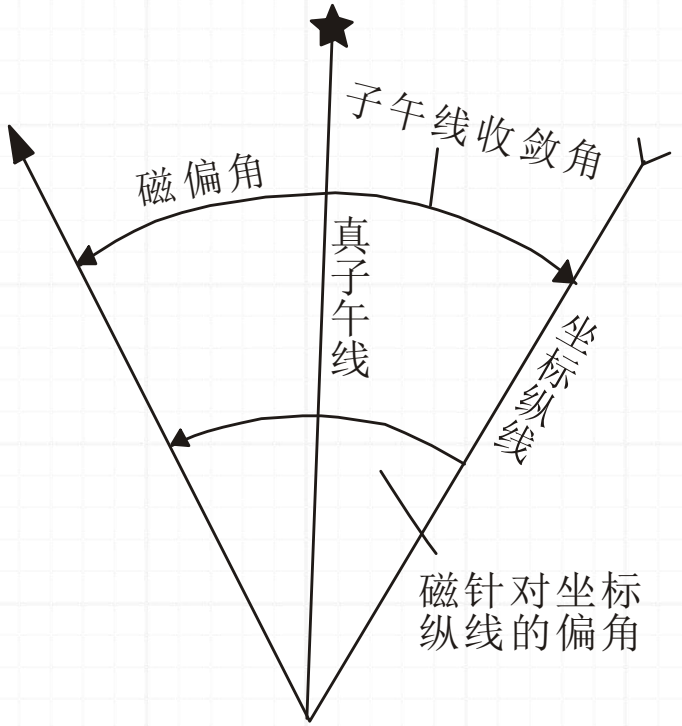
三北方向

——真北方向
——坐标北方向
——磁北方向

——真北方向：
过地面上任意一点，指向北极的方向叫真北。对一幅图而言，通常把图幅的中央经线的北方向作为该图幅的真北方向。

——坐标北方向线：
图上方里网的纵方向线称坐标纵线，它们平行于投影带的中央经线（投影带的平面直角坐标系的纵坐标轴），纵坐标值递增的方向称为坐标北方向。大多数地图上的坐标北方向与真北方向不完全一致。

——磁北方向线：
实地上磁北针所指的方向叫磁北方向。磁偏角相等的各点连线就是磁子午线，它们收敛于地球的磁极。实地上每个点的磁北方向也是不一致的（同一条磁子午线上的点除外），地图上表示的磁北方向是本图幅范围内实地上若干点测量结果的平均值。



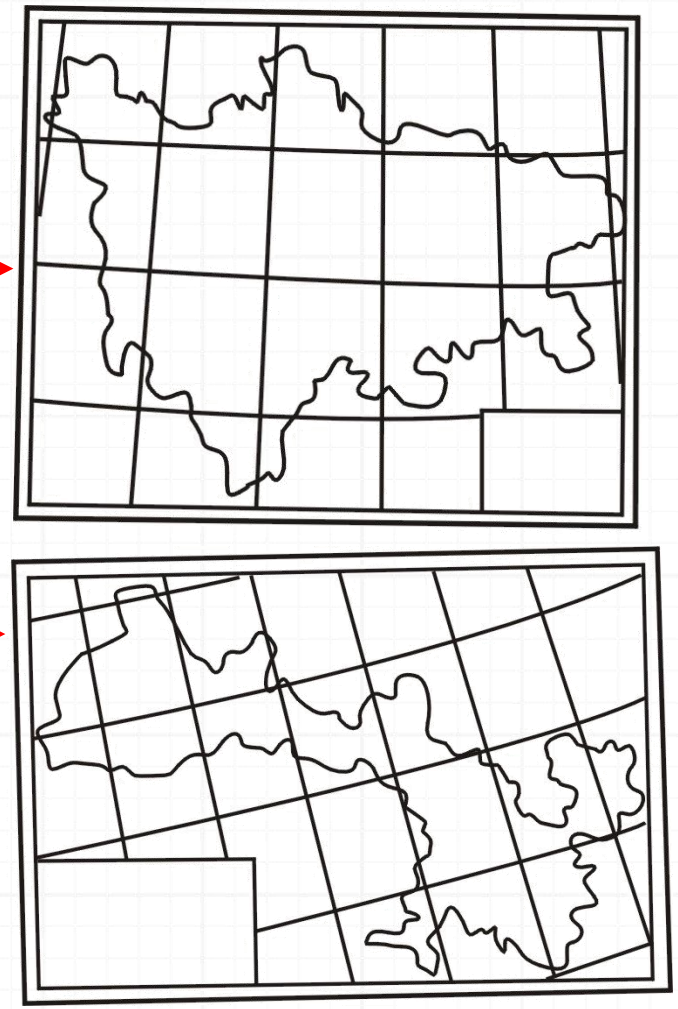
四、地图定向

MAP ORIENTATION

——在一般情况下，小比例尺普通地图也尽可能地采用北方定向，即使图幅的中央经线同南北图廓垂直。

——但是，有时可以根据具体情况变更北方在图上的方位。例如制图区域的形状比较特殊（例如我国的甘肃省），用北方向不利于有效利用标准纸张，也可以采用斜方位定向。

——个别情况下，为了更有利于表示地图的内容，也可以采用南方定向，例如用鸟瞰图的方法表达坡向面北的制图区域。



谢谢

讲课人：李连营